

*Épreuve E6 – Administration des systèmes et des réseaux
Option SISR – Session 2026*

DOSSIER DE RÉALISATION PROFESSIONNELLE N° 2

**Mise en place d'un serveur d'authentification
FreeRADIUS**

Candidat	ADIEMBO Ovanel
N° candidat	02051912515
Établissement	Lycée Melkior-Garré, Cayenne (Guyane)

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SESSION 2026**Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (Option SISR)****ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)**

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	N° réalisation : 02
Nom, prénom : ADIEMBO Ovanel	N° candidat : 02051912515
Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation ☒ Date : 11 / 05 / 2026	
Organisation support : Lycée Melkior-Garré – Cayenne (Guyane) – Projet personnel réalisé dans le cadre du BTS SIO option SISR	
Intitulé : Mise en place d'un serveur d'authentification FreeRADIUS sous Debian 12 (machine virtuelle VirtualBox) pour sécuriser l'accès au réseau	
Période : 2025–2026 Lieu : Lycée Melkior-Garré, Cayenne Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe	
Compétences travaillées : ☐ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau	
Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : PC du lycée avec VirtualBox, image ISO Debian 12 netinstall, accès internet pour l'installation des paquets, documentation officielle FreeRADIUS. Résultat attendu : Déployer un serveur FreeRADIUS opérationnel sur Debian 12, configurer des utilisateurs et tester l'authentification RADIUS avec la commande radtest.	
Ressources documentaires, matérielles et logicielles Ressource documentaire : Documentation FreeRADIUS : https://freeradius.org/documentation/ Ressources matérielles : PC du lycée (hôte VirtualBox) Ressources logicielles : VirtualBox, Debian 12 (64 bits), FreeRADIUS 3.x, freeradius-utils	
Modalités d'accès aux productions et à leur documentation Démonstration sur la machine virtuelle VirtualBox lors de l'épreuve. Test avec la commande radtest. Captures d'écran disponibles dans le dossier.	

1 En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

2 Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

3 Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve.

4 Lien vers la documentation complète précisant et décrivant la réalisation.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Ce projet est un projet personnel réalisé dans le cadre de ma formation BTS SIO option SISR au lycée Melkior-Garré de Cayenne. Il a été motivé par mes cours d'administration réseau et par ma volonté d'approfondir mes compétences dans le domaine de la sécurité des accès réseau.

L'objectif est de mettre en place un serveur FreeRADIUS sur une machine virtuelle Debian 12 sous VirtualBox. FreeRADIUS est le serveur RADIUS open source le plus utilisé dans le monde, permettant de centraliser l'authentification réseau selon le modèle AAA (Authentication, Authorization, Accounting).

J'ai créé la machine virtuelle sous VirtualBox avec Debian 12 en mode netinstall, puis installé et configuré FreeRADIUS. J'ai ensuite créé des utilisateurs et testé l'authentification avec la commande radtest pour vérifier que le serveur acceptait ou refusait correctement les connexions.

Ce projet complète mon premier projet Wazuh : Wazuh surveille les incidents de sécurité, FreeRADIUS contrôle les accès réseau. Ensemble ils forment une base solide pour sécuriser une infrastructure.

Remerciements

Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui m'ont aidé et soutenu tout au long de cette année scolaire et dans la réalisation de ce projet.

Je remercie en premier lieu mon tuteur de stage, M. BICEP, pour m'avoir accueilli au sein du service informatique de la Mairie de Macouria et pour les connaissances qu'il a bien voulu partager avec moi. Son accompagnement m'a permis de mieux comprendre les enjeux de l'administration réseau dans le monde professionnel.

Je remercie également l'ensemble de mes professeurs du lycée Melkior-Garré :

- M. ASSARD
- Mme NAIMI
- M. KOUDOU
- M. AJAVON
- M. HO CHUN KEUNG
- M. ESSOMBA

Je souhaite adresser une **mention spéciale à M. FIDÈLE**, dont l'investissement et le suivi constant tout au long de cette année ont vraiment fait une différence dans ma progression. Sa patience et ses explications claires m'ont beaucoup aidé, et je lui suis particulièrement reconnaissant pour tout le temps qu'il m'a consacré.

Enfin, je remercie la Mairie de Macouria de m'avoir accueilli dans de bonnes conditions durant mon stage.

Sommaire

Remerciements	i
Sommaire	ii
1. Présentation du contexte	1
2. Qu'est-ce que le protocole RADIUS ?	1
3. Présentation de FreeRADIUS	2
3.1 Historique et positionnement	2
3.2 Architecture et composants	3
3.3 Fonctionnalités détaillées	3
4. Étude de faisabilité	4
4.1 Solutions envisagées	4
4.2 Solution retenue et justification	4
4.3 Coûts estimés	5
5. Mise en œuvre	5
5.1 Création de la machine virtuelle	5
5.2 Installation de Debian 12	6
5.3 Installation de FreeRADIUS	7
5.4 Configuration de FreeRADIUS	8
5.5 Tests d'authentification	9
6. Difficultés rencontrées	10
7. Conclusion	10

1. Présentation du contexte

Ce projet est un projet personnel réalisé dans le cadre de ma formation BTS SIO option SISR au lycée Melkior-Garré de Cayenne. Il a été motivé par mes cours d'administration réseau et par ma volonté d'approfondir mes compétences dans la sécurité des accès réseau.

Dans beaucoup d'établissements scolaires ou de petites structures, le réseau WiFi est sécurisé par un simple mot de passe partagé entre tous les utilisateurs. Cette méthode pose plusieurs problèmes : n'importe qui possédant le mot de passe peut se connecter, il est impossible de savoir qui est connecté, et si le mot de passe est compromis il faut le changer pour tout le monde.

Pour résoudre ce problème, j'ai décidé de mettre en place un serveur **FreeRADIUS** qui permet de centraliser l'authentification réseau. Avec ce type de solution, chaque utilisateur dispose de son propre identifiant et mot de passe, et l'administrateur peut contrôler et journaliser tous les accès.

Problématique : Comment mettre en place une solution d'authentification centralisée basée sur le protocole RADIUS pour contrôler et sécuriser les accès réseau, en utilisant FreeRADIUS sur une machine virtuelle Debian 12 ?

2. Qu'est-ce que le protocole RADIUS ?

2.1 Définition

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) est un protocole réseau créé dans les années 1990. Il permet de centraliser l'authentification, l'autorisation et la traçabilité des utilisateurs qui tentent d'accéder à un réseau. On parle du modèle **AAA** pour décrire ses trois fonctions :

- **Authentication (Authentification)** : vérifier l'identité d'un utilisateur (identifiant + mot de passe).
- **Authorization (Autorisation)** : définir ce à quoi l'utilisateur a le droit d'accéder une fois authentifié.
- **Accounting (Traçabilité)** : enregistrer les connexions et déconnexions pour garder un historique des accès.

2.2 Comment fonctionne RADIUS ?

Le protocole RADIUS fonctionne selon un modèle client/serveur. Quand un utilisateur essaie de se connecter à un réseau WiFi, voici ce qui se passe :

Étape	Description
1 – Demande	L'utilisateur saisit son identifiant et mot de passe sur son équipement.
2 – Transmission	L'équipement réseau (NAS) envoie la demande au serveur RADIUS.
3 – Vérification	Le serveur RADIUS vérifie les identifiants dans sa base de données.
4 – Réponse	Le serveur répond Access-Accept (accès accordé) ou Access-Reject (refusé).

5 – Connexion	Si Accept, l'utilisateur est connecté. Si Reject, l'accès est bloqué.
---------------	---

2.3 Où utilise-t-on RADIUS ?

Le protocole RADIUS est très répandu dans les environnements professionnels :

- Authentification WiFi d'entreprise (WPA2-Enterprise)
- Accès VPN (Virtual Private Network)
- Contrôle d'accès aux équipements réseau (switchs, routeurs Cisco...)
- Authentification dans les établissements scolaires et universités

3. Présentation de FreeRADIUS

3.1 Historique et positionnement

FreeRADIUS est le serveur RADIUS open source le plus utilisé dans le monde. Il a été créé en 1999 et est aujourd'hui maintenu par une communauté active. Selon les estimations, il gère plus de 100 millions d'authentifications par jour dans le monde.

FreeRADIUS est entièrement gratuit et disponible sur tous les systèmes Linux (Debian, Ubuntu, CentOS...). Il supporte de nombreux protocoles d'authentification : PAP, CHAP, EAP, MS-CHAP, EAP-TLS, PEAP...

3.2 Architecture et composants

Composant	Rôle	Fichier de configuration
FreeRADIUS Server	Cœur du système, traite les demandes d'authentification	/etc/freeradius/3.0/radiusd.conf
Users / users file	Base de données locale des utilisateurs et mots de passe	/etc/freeradius/3.0/users
Clients	Équipements autorisés à interroger le serveur (NAS)	/etc/freeradius/3.0/clients.conf
Sites / modules	Politique d'authentification et modules activés	/etc/freeradius/3.0/sites-enabled/

3.3 Fonctionnalités détaillées

Gestion des utilisateurs

FreeRADIUS permet de gérer les utilisateurs de plusieurs façons : fichier texte local (users), base de données SQL (MySQL, PostgreSQL), ou annuaire LDAP/Active Directory. Dans ce projet, nous utilisons la méthode la plus simple : le fichier users local.

Protocoles d'authentification supportés

FreeRADIUS supporte de nombreux protocoles : PAP, CHAP, MS-CHAPv2 et les variantes d'EAP (EAP-TLS, PEAP, EAP-TTLS). Pour ce projet, nous utilisons PAP qui est le plus simple à mettre en place et à tester.

Journalisation et traçabilité

Toutes les tentatives de connexion (réussies ou échouées) sont enregistrées dans les logs de FreeRADIUS. Ces journaux permettent à l'administrateur de surveiller les accès et de détecter des tentatives d'intrusion.

4. Étude de faisabilité

4.1 Solutions envisagées

Solution	Description	Avantages	Inconvénients	Coût
FreeRADIUS	Serveur RADIUS open source, le plus répandu	Gratuit, très complet, multi-OS, bien documenté	Configuration en fichiers texte	Gratuit
Windows NPS	Serveur RADIUS intégré à Windows Server	Interface graphique, intégration Active Directory	Nécessite une licence Windows Server	Payant
Cisco ISE	Solution d'authentification Cisco	Très complet, interface moderne	Très coûteux, complexe	Très élevé
Radiator	Serveur RADIUS commercial	Très performant, support pro	Payant, moins documenté	Payant

4.2 Solution retenue : FreeRADIUS

Après cette comparaison, j'ai choisi FreeRADIUS pour les raisons suivantes :

- Solution entièrement gratuite et open source, aucun coût de licence.
- C'est la solution de référence dans le domaine, utilisée dans des environnements professionnels exigeants.
- Disponible nativement dans les dépôts Debian/Ubuntu, installation en une seule commande.
- Documentation officielle très complète sur freeradius.org.
- Compatible avec tous les équipements réseau supportant le protocole RADIUS.

4.3 Coûts estimés

Logiciels	FreeRADIUS (open source) : 0 € — VirtualBox (gratuit) : 0 €
Matériel	PC du lycée (déjà disponible) : 0 €
Temps de mise en œuvre	2 à 3 jours (VM + Debian + FreeRADIUS + config + tests)
Formation	Documentation officielle gratuite sur freeradius.org
Coût total	0 €

5. Mise en œuvre

5.1 Création de la machine virtuelle

La première étape a été de créer une machine virtuelle sur VirtualBox. Contrairement au projet Wazuh qui utilisait VMware, j'ai choisi VirtualBox pour ce projet car il est entièrement gratuit. J'ai utilisé une image ISO Debian 12 netinstall avec la configuration suivante :

- Hyperviseur : Oracle VirtualBox
- Système d'exploitation : Debian 12 (Bookworm) 64 bits – netinstall
- Nom de la VM : RADIUS-SERVER
- Mémoire RAM : 2 048 Mo (2 Go)
- Processeurs : 1 vCPU
- Disque dur : 20 Go (VDI)
- Réseau : Host-Only (192.168.1.1/24)

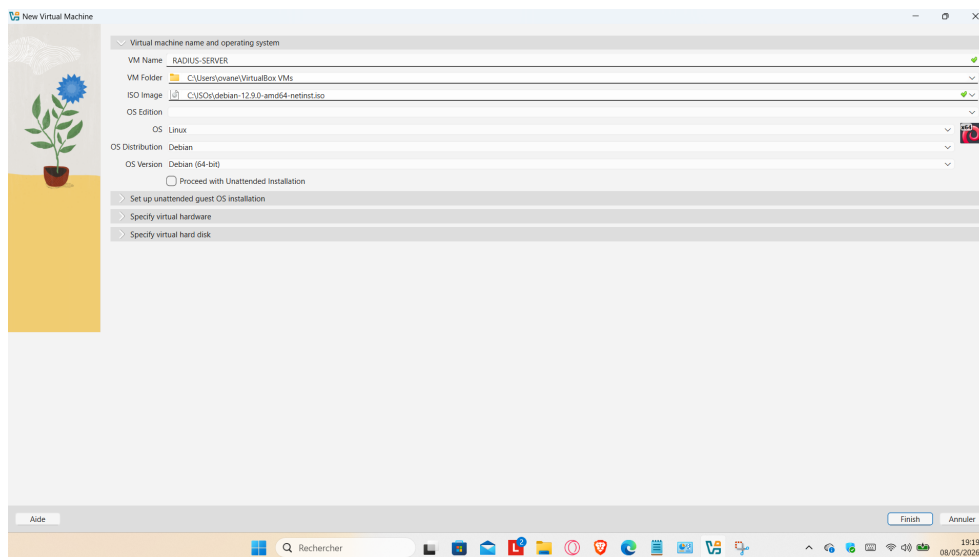


Figure 1 – Création de la VM RADIUS-SERVER avec Debian 12 netinstall dans VirtualBox

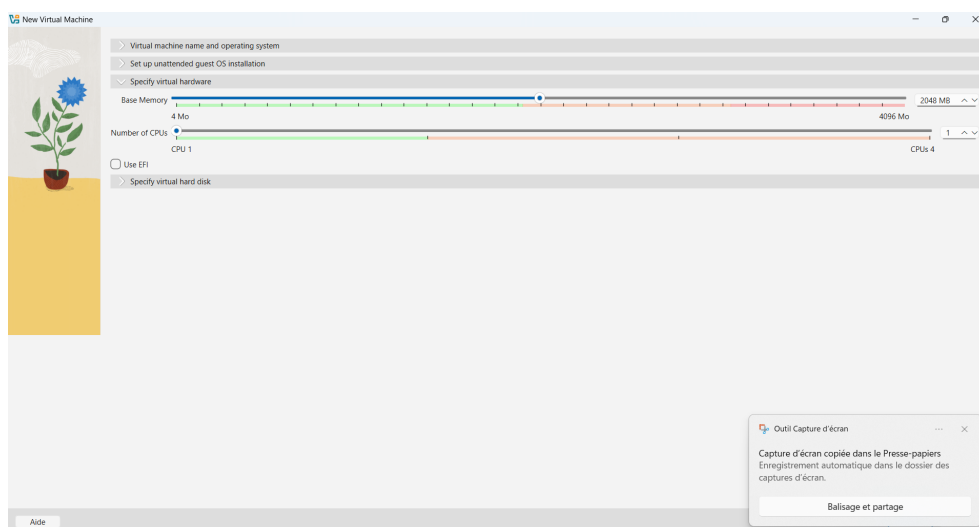


Figure 2 – Configuration matérielle : 2 048 Mo RAM, 1 CPU

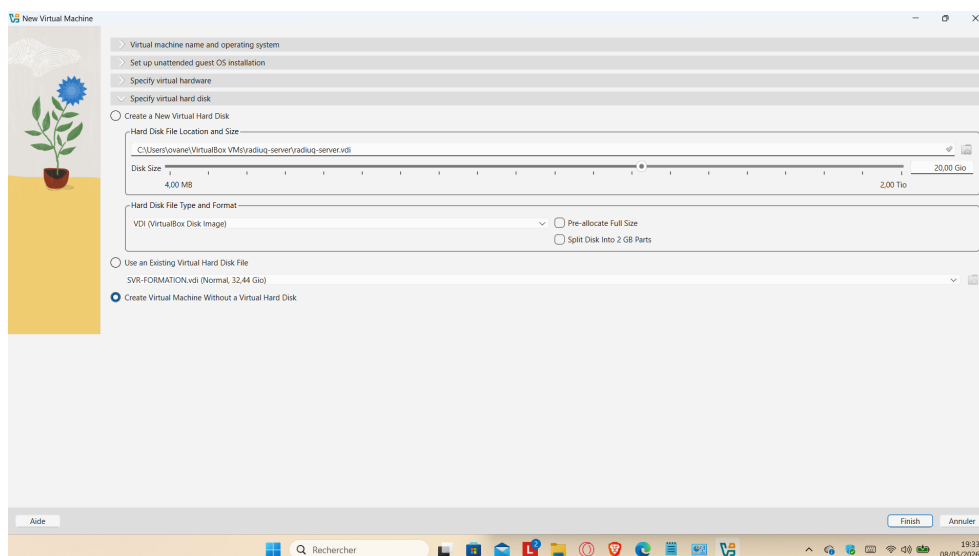


Figure 3 – Configuration du disque dur : 20 Go, format VDI

La configuration réseau de VirtualBox a été paramétrée en mode Host-Only avec l'IP 192.168.1.1 pour permettre la communication entre la VM et la machine hôte Windows.

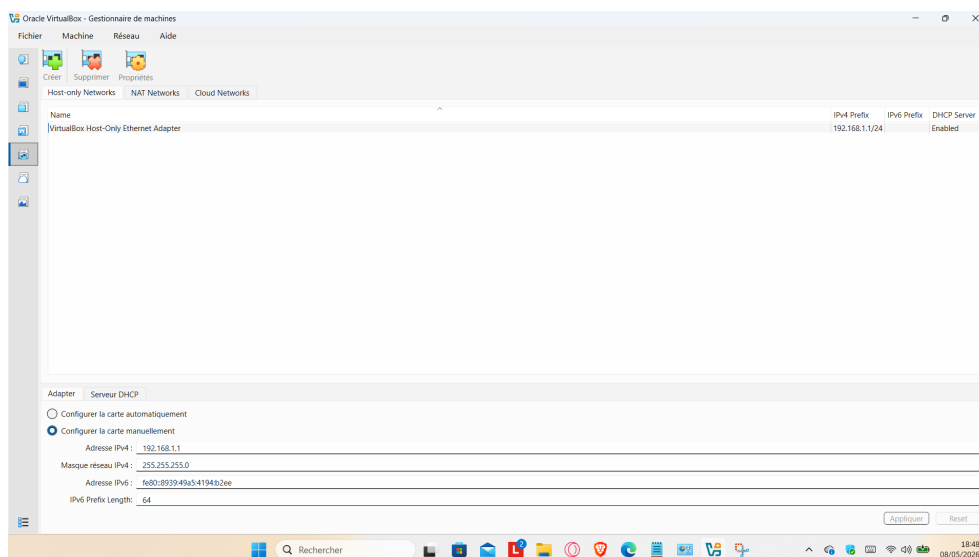


Figure 4 – Configuration réseau VirtualBox Host-Only : IP 192.168.1.1/24

5.2 Installation de Debian 12

Une fois la VM créée, j'ai démarré sur l'image ISO Debian 12 et suivi le processus d'installation en mode texte (sans interface graphique, pour garder la VM légère). Les principaux choix effectués :

- Langue : Français
- Pays : France / Clavier : Français
- Nom de la machine : radius-server / Domaine : techsecure.local
- Utilisateur créé : user1ovanel
- Logiciels : Utilitaires systèmes + Serveur SSH uniquement (sans interface graphique)

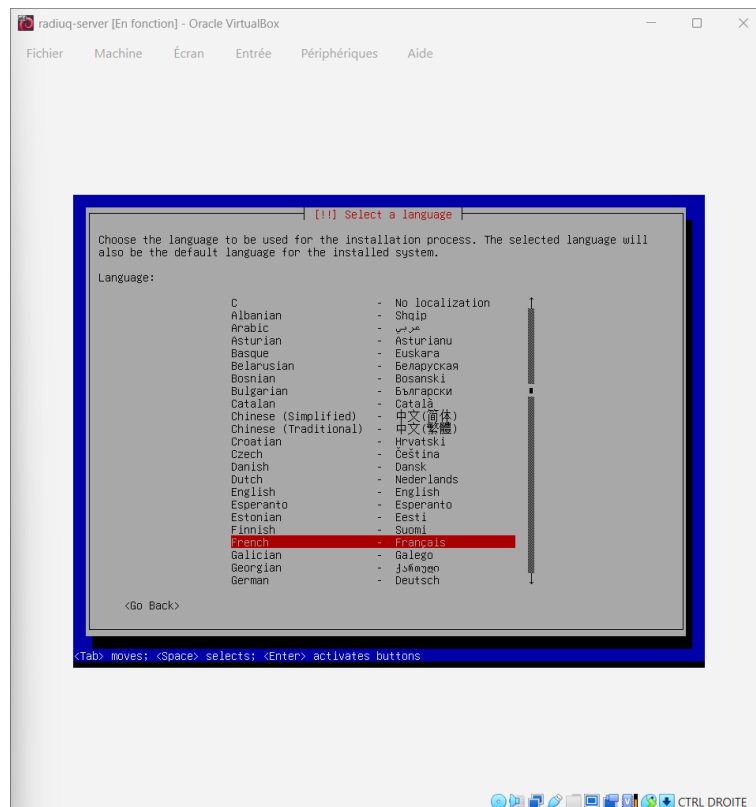


Figure 5 – Installation Debian 12 : sélection de la langue Français

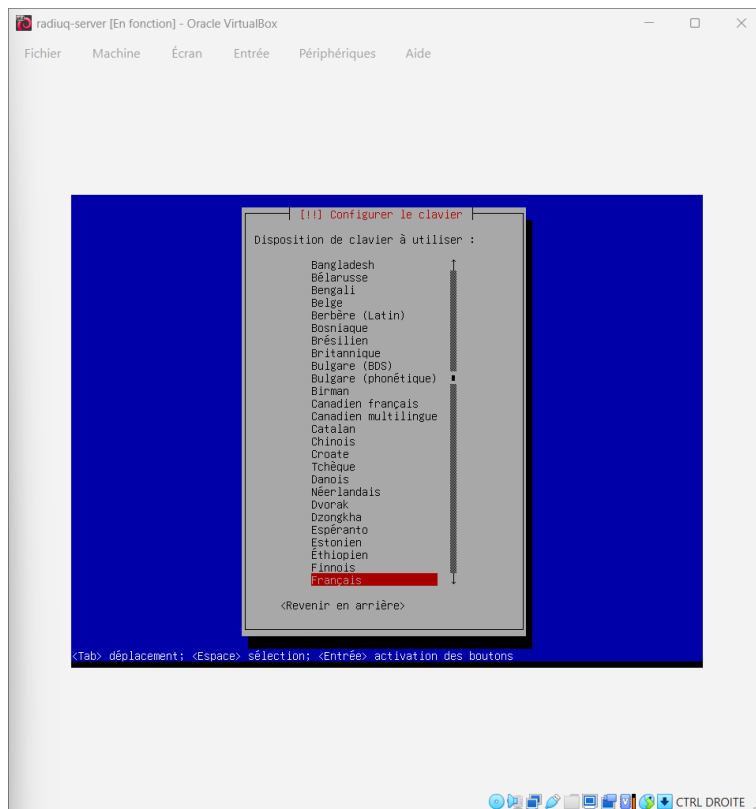


Figure 6 – Configuration du clavier : disposition Française

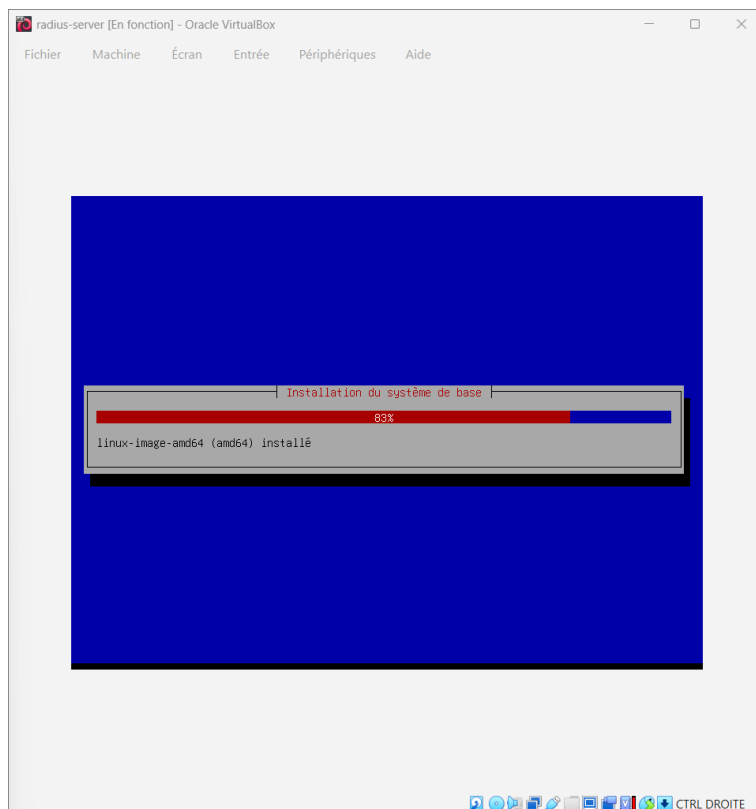


Figure 7 – Installation du système de base en cours (83 %)

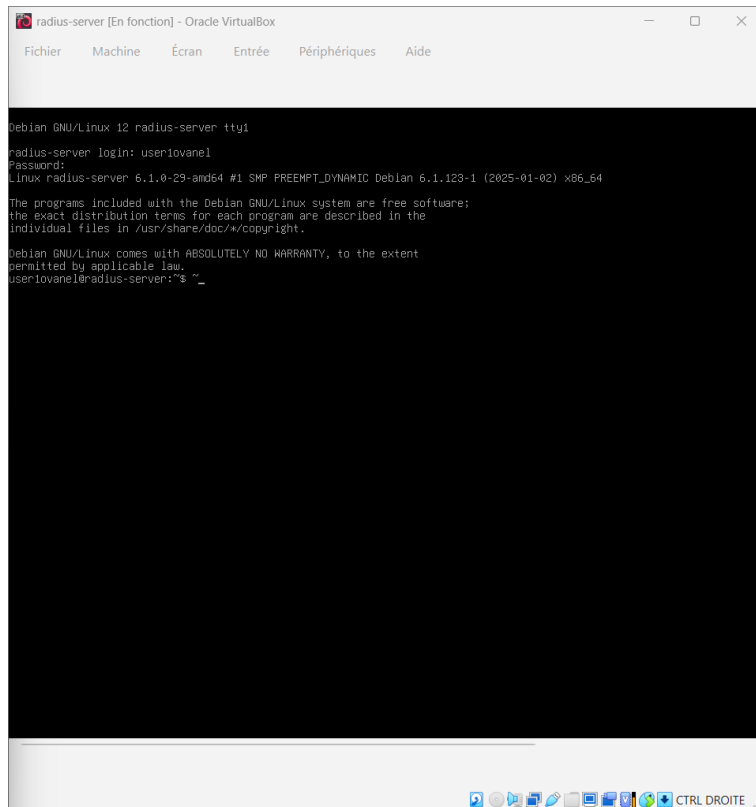


Figure 8 – Première connexion réussie sur Debian 12 (login user1ovanel)

5.3 Installation de FreeRADIUS

Une fois Debian 12 installé, j'ai mis à jour le système puis installé FreeRADIUS :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
sudo apt install freeradius freeradius-utils -y
```

Le paquet **freeradius-utils** inclut l'outil **radtest** qui permet de tester l'authentification depuis la ligne de commande. Une fois installé, j'ai vérifié que le service était actif :

```
sudo systemctl status freeradius
```

Le service affichait le statut **active (running)**. J'ai également activé le démarrage automatique :

```
sudo systemctl enable freeradius
```

5.4 Configuration de FreeRADIUS

Ajout d'utilisateurs

La configuration des utilisateurs se fait dans le fichier **/etc/freeradius/3.0/users**. J'ai édité ce fichier pour ajouter des utilisateurs de test :

```
sudo nano /etc/freeradius/3.0/users
```

J'ai ajouté les lignes suivantes :

```
testuser Cleartext-Password := "motdepasse123"
```

```
admin Cleartext-Password := "Admin@2024!"
```

Configuration des clients RADIUS

Le fichier **/etc/freeradius/3.0/clients.conf** définit quels équipements sont autorisés à interroger le serveur :

```
sudo nano /etc/freeradius/3.0/clients.conf
```

Configuration ajoutée pour autoriser les tests locaux :

```
client localhost {
```

```
ipaddr = 127.0.0.1
```

```
secret = testing123
```

```
shortname = localhost
```

```
}
```

Après chaque modification, j'ai redémarré le service pour appliquer les changements :

```
sudo systemctl restart freeradius
```

5.5 Tests d'authentification

Test en mode debug

J'ai d'abord lancé FreeRADIUS en mode debug pour voir les détails des échanges en temps réel et vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur de configuration :

```
sudo freeradius -X
```

Ce mode affiche toutes les étapes de traitement des requêtes, ce qui est très utile pour diagnostiquer les problèmes.

Test avec radtest

Dans un autre terminal, j'ai testé l'authentification avec la commande radtest :

```
radtest testuser motdepasse123 127.0.0.1 0 testing123
```

La réponse du serveur était **Access-Accept**, confirmant que l'authentification a fonctionné. J'ai ensuite testé avec un mauvais mot de passe :

```
radtest testuser mauvaismdp 127.0.0.1 0 testing123
```

La réponse était **Access-Reject**, confirmant que FreeRADIUS bloquait bien les accès non autorisés.

Résumé des tests

Test effectué	Identifiants utilisés	Résultat attendu	Résultat obtenu
Auth. utilisateur valide	testuser / motdepasse123	Access-Accept ✓	Access-Accept ✓
Auth. mauvais mot de passe	testuser / mauvaismdp	Access-Reject ✗	Access-Reject ✗
Auth. utilisateur inconnu	inconnu / motdepasse	Access-Reject ✗	Access-Reject ✗
Auth. admin valide	admin / Admin@2024!	Access-Accept ✓	Access-Accept ✓

6. Difficultés rencontrées

La mise en place de FreeRADIUS n'a pas été sans difficultés. Voici les principaux obstacles rencontrés :

Problème rencontré	Cause identifiée	Solution apportée
FreeRADIUS ne démarrait pas après modification du fichier users	Erreur de syntaxe (mauvaise indentation dans le fichier users)	Correction de la syntaxe et vérification avec <code>sudo freeradius -X</code>
radtest retournait 'no response'	Le service FreeRADIUS n'écoutait pas sur 127.0.0.1	Vérification de la config dans <code>radiusd.conf</code> et redémarrage
Impossible de se connecter en SSH à la VM	La VM était en mode NAT au lieu de Host-Only	Changement du type de réseau VirtualBox en Host-Only
Le secret RADIUS ne correspondait pas	Secret différent entre <code>clients.conf</code> et la commande <code>radtest</code>	Harmonisation du secret 'testing123' dans les deux endroits

Ces difficultés m'ont appris à utiliser le mode debug de FreeRADIUS (`freeradius -X`) qui affiche en temps réel tous les échanges et les erreurs. C'est un outil indispensable pour diagnostiquer les problèmes de configuration.

7. Conclusion

Ce projet m'a permis de découvrir concrètement le protocole RADIUS et son implémentation avec FreeRADIUS. Avant ce projet, je ne savais pas vraiment comment fonctionnait l'authentification réseau dans les environnements professionnels. Aujourd'hui, je comprends le modèle AAA et je suis capable de déployer et configurer un serveur FreeRADIUS de A à Z.

J'ai appris à installer Debian 12 en mode serveur sans interface graphique, à configurer FreeRADIUS, à créer des utilisateurs, à tester l'authentification avec radtest et à diagnostiquer les problèmes avec le mode debug. Ce sont des compétences directement applicables dans un environnement professionnel.

Ce projet complète bien mon premier projet Wazuh : Wazuh surveille et détecte les incidents de sécurité, tandis que FreeRADIUS contrôle qui peut accéder au réseau. Ensemble, ces deux solutions forment une base solide pour sécuriser l'infrastructure d'une organisation.

En termes de perspectives, ce projet pourrait être enrichi par :

- L'intégration avec un annuaire LDAP ou Active Directory pour centraliser les comptes utilisateurs
- La configuration du chiffrement EAP-TLS avec des certificats pour une authentification encore plus sécurisée
- Le déploiement sur une vraie borne WiFi compatible WPA2-Enterprise pour tester en conditions réelles
- La mise en place d'une base de données SQL pour gérer un grand nombre d'utilisateurs
- La connexion de FreeRADIUS avec Wazuh pour centraliser les alertes de sécurité liées aux authentifications

Ce projet représente pour moi une vraie montée en compétences dans le domaine de la sécurité des accès réseau, et je pense qu'il sera un atout concret dans ma future carrière en administration systèmes et réseaux.